

Límite y continuidad bioquímica 2026

Ejercicios de la clase:

1. Evalúe los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan \left(\frac{x^2 - 4}{3x^2 - 6x} \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2 - x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x + \sin x)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

2. En un experimento de cinética enzimática, la velocidad de reacción v depende de la concentración del sustrato x (en milimoles). Se sabe que el comportamiento de la reacción cambia según el rango de concentración:

$$v(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 1 \\ 3 - ax^2 & x > 1 \end{cases}$$

Se desea que la velocidad $v(x)$ varíe de forma continua con respecto a la concentración del sustrato.

- a) ¿Cómo se debe escoger el valor de a para que la función sea continua? [\[Ir a respuesta\]](#)

3. En el Muro Sina, los ingenieros del Cuerpo de Investigación analizan el patrón de intensidad de vibración generada por los movimientos del Titán Colosal durante un experimento controlado. La función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{e^{x-3} - 1}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$$

describe la intensidad relativa de la onda sísmica registrada en función del parámetro angular x .

- a) Determine el valor de k para que el modelo $f(x)$ sea continuo en $x = 3$. [\[Ir a respuesta\]](#)

4. Durante la Guerra de los Clones, los ingenieros de la República en Coruscant desarrollan un sistema de calibración de sensores para las naves Jedi. El sistema mide la frecuencia de resonancia de un cristal kyber en función del parámetro de alineación cuántica x . El modelo teórico está dado por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x(x-1)}, & 0 < x < 1 \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), & 1 < x < 2 \\ 1 - \sqrt{x(x-2)}, & x > 2 \text{ o } x < 0 \end{cases}$$

- a) Determine el dominio de validez física del modelo. [\[Ir a respuesta\]](#)
- b) Analice y clasifique las discontinuidades del sistema. [\[Ir a respuesta\]](#)
5. ¿Dónde son discontinuas las funciones $y = \frac{1}{x-2}$ y $y = \frac{1}{(x+2)^2}$? Explique la diferencia en el comportamiento de estas funciones cerca de los puntos de discontinuidad. [\[Ir a respuesta\]](#)
6. Sea $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3-1}$. Esta función no está definida en $x = 1$. ¿Cuál debe ser el valor de $f(1)$ para que la función completada con ese valor llegue a ser continua en todo su dominio? [\[Ir a respuesta\]](#)
7. Sea $f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$. Esta función no está definida en $x = 0$. ¿Cuál debe ser el valor de $f(0)$ para que la función completada con ese valor llegue a ser continua en todo su dominio? [\[Ir a respuesta\]](#)
8. Sea $f(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$. Esta función no está definida en $x = 0$. ¿Cuál debe ser el valor de $f(0)$ para que la función completada con ese valor llegue a ser continua en todo su dominio? [\[Ir a respuesta\]](#)
9. Clasifique las discontinuidades de las funciones $y = \frac{\sin x}{x}$ y $y = \frac{\cos x}{x}$ en $x = 0$. [\[Ir a respuesta\]](#)
10. Clasifique las discontinuidades de la función $y = \frac{1}{\log|x|}$. [\[Ir a respuesta\]](#)
11. Estudie y clasifique las discontinuidades de la función $y = \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}$. [\[Ir a respuesta\]](#)
12. Analice el carácter de la discontinuidad de $y = 2^{-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right)}$ en $x = 1$. ¿Se podría redefinir la función en $x = 1$ de forma tal que $f(x)$ sea continua en ese punto? [\[Ir a respuesta\]](#)
13. Diga si $f(x) = \frac{1}{1+2^{\tan x}}$ es una función continua. [\[Ir a respuesta\]](#)

Respuestas

1. Respuesta 1a.

Respuesta - Pregunta 1, Inciso a)

Para resolver el límite del inciso a) de la pregunta 1:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan \left(\frac{x^2 - 4}{3x^2 - 6x} \right)$$

Aplicamos la propiedad de continuidad de la función arco tangente, la cual nos permite introducir el límite dentro del argumento de la función, siempre que el límite interior exista:

$$= \arctan \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4}{3x^2 - 6x} \right)$$

Ahora nos concentramos en calcular el límite de la función racional algebraica cuando $x \rightarrow \infty$. Siguiendo el método indicado, sacamos factor común de la variable con el mayor exponente (x^2) tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \arctan \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)}{x^2 \left(3 - \frac{6x}{x^2}\right)} \right)$$

Simplificamos la fracción reduciendo la potencia común x^2 en el numerador y en el denominador:

$$= \arctan \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{4}{x^2}}{3 - \frac{6}{x}} \right)$$

Evaluamos el límite en cada término recordando que los cocientes donde el denominador tiende a infinito tienden a cero ($\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$ y $\frac{6}{x} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$):

$$= \arctan \left(\frac{1 - 0}{3 - 0} \right)$$

Simplificamos el resultado dentro del argumento:

$$= \arctan \left(\frac{1}{3} \right)$$

[\[Volver\]](#)

2. Respuesta 1b.

Respuesta - Pregunta 1, Inciso b)

Para resolver el límite del inciso b) de la pregunta 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2 - x}$$

Aplicamos la propiedad de continuidad de la función exponencial, la cual nos permite introducir el límite en el exponente de la función, siempre que dicho límite exista:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x)}$$

Ahora evaluamos el límite del polinomio en el exponente sustituyendo directamente el valor al que tiende x ($x = 0$):

$$= e^{(0)^2 - 0}$$

Simplificamos las operaciones aritméticas resultantes en el exponente:

$$= e^0$$

Finalmente, evaluamos la potencia sabiendo que cualquier número real elevado a la potencia cero es igual a uno:

$$= 1$$

[\[Volver\]](#)

3. Respuesta 1c.

Respuesta - Pregunta 1, Inciso c

Para resolver el límite del inciso c) de la pregunta 1:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x + \sin x)$$

Aplicamos la propiedad de continuidad de la función seno, la cual nos permite introducir el límite dentro del argumento de la función trigonométrica, siempre que el límite interior exista:

$$= \sin \left(\lim_{x \rightarrow \pi} (x + \sin x) \right)$$

Aplicamos la propiedad de la suma de límites para separar los términos dentro del argumento:

$$= \sin \left(\lim_{x \rightarrow \pi} x + \lim_{x \rightarrow \pi} \sin x \right)$$

Evaluamos cada límite mediante sustitución directa ($x \rightarrow \pi$):

$$= \sin(\pi + \sin(\pi))$$

Sustituimos el valor trigonométrico conocido de $\sin(\pi) = 0$:

$$= \sin(\pi + 0)$$

Simplificamos la suma dentro del argumento de la función seno:

$$= \sin(\pi)$$

Finalmente, evaluamos el valor de la función seno en π radianes:

$$= 0$$

[\[Volver\]](#)

4. Respuesta 2.

Respuesta - Pregunta 2, Inciso a

Para resolver la pregunta 2, inciso a), analizamos la condición de continuidad de la función dada por tramos:

$$v(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 1 \\ 3 - ax^2 & x > 1 \end{cases}$$

Para que la velocidad $v(x)$ sea continua con respecto a la concentración del sustrato, debe ser continua en todo su dominio y, en particular, en el punto donde cambia la regla de correspondencia, es decir, en $x = 1$. La condición necesaria y suficiente para que una función sea continua en $x = 1$ es que el límite por la izquierda, el límite por la derecha y el valor de la función en dicho punto coincidan:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} v(x) = v(1)$$

Paso 1: Calculamos el límite por la izquierda y el valor de la función en $x = 1$ utilizando la primera rama de la función ($x \leq 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Y evaluando directamente la función en $x = 1$:

$$v(1) = 1 + 1 = 2$$

Paso 2: Calculamos el límite por la derecha utilizando la segunda rama de la función ($x > 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (3 - ax^2) = 3 - a(1)^2 = 3 - a$$

Paso 3: Mantenemos la igualdad estricta entre el límite por la izquierda (y valor funcional) y el límite por la derecha para asegurar la continuidad:

$$2 = 3 - a$$

Paso 4: Despejamos el valor del parámetro a de la ecuación de primer grado resultante:

$$a = 3 - 2$$

$$a = 1$$

Por lo tanto, el valor de a se debe escoger como 1 para que la función sea continua. [\[Volver\]](#)

5. Respuesta Ejercicio 3 a).

Respuesta - Pregunta 3, Inciso a

Para resolver la pregunta 3, inciso a), analizamos la continuidad de la función dada por tramos en el punto $x = 3$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{e^{x-3} - 1}, & x \neq 3 \\ k, & x = 3 \end{cases}$$

Para que la función sea continua en $x = 3$, se debe cumplir la condición de que el límite de la función cuando x tiende a 3 sea igual al valor de la función en dicho punto:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

Dado que $f(3) = k$, nuestro objetivo principal es calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{e^{x-3} - 1}$$

Paso 1: Evaluamos el límite por sustitución directa para identificar posibles indeterminaciones:

$$\frac{3^2 - 4(3) + 3}{e^{3-3} - 1} = \frac{9 - 12 + 3}{e^0 - 1} = \frac{0}{1 - 1} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Esto nos da una indeterminación del tipo $\left[\frac{0}{0} \right]$.

Paso 2: Factorizamos el polinomio de segundo grado del numerador encontrando sus raíces:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 3)(x - 1)$$

Sustituyendo esta factorización en el límite, mantenemos la igualdad estricta:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x - 1)}{e^{x-3} - 1}$$

Paso 3: Aplicamos la teoría de infinitésimos equivalentes. Si consideramos $u = x - 3$, cuando $x \rightarrow 3$ se tiene que $u \rightarrow 0$. En el denominador tenemos la expresión exponencial $e^u - 1$, la cual es equivalente a u cuando u tiende a 0 (es decir, $e^{x-3} - 1 \sim x - 3$). Al realizar sustituciones de infinitésimos equivalentes, debemos tener el cuidado de aplicarlos únicamente en factores que multiplican a toda la expresión (como en este caso, donde $(x - 3)$ multiplica a $(x - 1)$ en el numerador y el denominador completo es el infinitésimo equivalente), evitando errores comunes al sustituir dentro de sumas o restas aisladas. Sustituyendo el denominador por su equivalente, mantenemos la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x - 1)}{x - 3}$$

Paso 4: Simplificamos el factor común $(x - 3)$ tanto en el numerador como en el denominador (lo cual es algebraicamente válido ya que el concepto de límite evalúa el comportamiento cuando x se aproxima infinitamente a 3 pero $x \neq 3$):

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x - 1)$$

Paso 5: Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= 3 - 1 = 2$$

Paso 6: Finalmente, igualamos el resultado obtenido al valor de la función en el punto ($f(3) = k$) para hallar el valor del parámetro:

$$k = 2$$

Por lo tanto, el valor de k debe ser 2 para que el modelo $f(x)$ sea continuo en $x = 3$.
[\[Volver\]](#)

6. Respuesta Ejercicio 4 a).

Respuesta - Pregunta 4, Inciso a

Para resolver la pregunta 4, inciso a), determinamos el dominio de validez física del modelo analizando las restricciones de cada una de las ramas que componen la función definida por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x(x-1)}, & 0 < x < 1 \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), & 1 < x < 2 \\ 1 - \sqrt{x(x-2)}, & x > 2 \text{ o } x < 0 \end{cases}$$

Analizamos cada rama por separado:

1. ****Primera rama:**** $\frac{\arctan x}{x(x-1)}$ para $0 < x < 1$. - La función $\arctan x$ está definida para cualquier número real. - El denominador no puede ser cero: $x(x-1) \neq 0$, lo que implica $x \neq 0$ y $x \neq 1$. - Sin embargo, la condición de esta rama es estrictamente $0 < x < 1$, la cual ya excluye a 0 y a 1. Por lo tanto, esta expresión es válida en todo el intervalo abierto $(0, 1)$.

2. ****Segunda rama:**** $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ para $1 < x < 2$. - La función seno está definida para todos los números reales. La condición de la rama es el intervalo abierto $(1, 2)$, por lo que la función es válida en todo este intervalo.

3. ****Tercera rama:**** $1 - \sqrt{x(x-2)}$ para $x > 2$ o $x < 0$. - La raíz cuadrada exige que el radicando sea mayor o igual a cero: $x(x-2) \geq 0$. - Resolviendo la inecuación, los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 2$. El producto es positivo o cero cuando $x \leq 0$ o $x \geq 2$. - Combinando esto con la condición de la rama ($x < 0$ o $x > 2$), vemos que los puntos extremos $x = 0$ y $x = 2$ no están incluidos. Por lo tanto, el dominio de esta rama es $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$.

Uniendo los dominios de validez de todas las ramas, obtenemos el dominio total de validez física del modelo:

$$D_f = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$$

[\[Volver\]](#)

Respuesta Ejercicio 4 b).

Respuesta - Pregunta 4, Inciso b

Para resolver la pregunta 4, inciso b), analizamos y clasificamos las discontinuidades del sistema. Los puntos candidatos a discontinuidad son aquellos valores donde la función no está definida, es decir, $x = 0$, $x = 1$ y $x = 2$.

—

Análisis en $x = 0$

La función no está definida en $x = 0$. Calculamos los límites laterales:

a) **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** Utilizando la tercera rama ($x < 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 - \sqrt{x(x-2)}\right) = 1 - \sqrt{0(0-2)} = 1 - 0 = 1$$

b) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Utilizando la primera rama ($0 < x < 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{x(x-1)}$$

Aplicamos la teoría de infinitésimos equivalentes recordando que $\arctan x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(x-1)}$$

Simplificamos el factor común x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0-1} = -1$$

Como los límites laterales existen y son finitos pero distintos ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$), en $x = 0$ **hay una discontinuidad de salto finito** (o de primera especie).

Análisis en $x = 1$

La función no está definida en $x = 1$. Calculamos los límites laterales:

a) **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Utilizando la primera rama ($0 < x < 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan x}{x(x-1)}$$

Evaluamos directamente: el numerador tiende a $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ y el denominador tiende a $1 \cdot (1-1) = 0^-$ (valores negativos):

$$\frac{\pi/4}{0^-} = -\infty$$

b) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Utilizando la segunda rama ($1 < x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}(1)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Como uno de los límites laterales tiende al infinito, en $x = 1$ **hay una discontinuidad de segunda especie** (o esencial).

Análisis en $x = 2$

La función no está definida en $x = 2$. Calculamos los límites laterales:

a) **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Utilizando la segunda rama ($1 < x < 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}(2)\right) = \sin(\pi) = 0$$

b) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Utilizando la tercera rama ($x > 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(1 - \sqrt{x(x-2)}\right) = 1 - \sqrt{2(2-2)} = 1 - 0 = 1$$

Como los límites laterales existen y son finitos pero distintos ($0 \neq 1$), en $x = 2$ **hay una discontinuidad de salto finito** (o de primera especie). [\[Volver\]](#)

7. Respuesta Ejercicio 5.

Respuesta - Pregunta 5

Para resolver la pregunta 5 sobre el análisis de discontinuidad de las funciones dadas y la explicación de su comportamiento, procedemos paso a paso con cada una de ellas:

Análisis de la primera función: $y = \frac{1}{x-2}$

1. ****Determinación del punto de discontinuidad:**** La función es una fracción algebraica cuyo denominador no puede anularse. Igualando el denominador a cero:

$$x - 2 = 0 \implies x = 2$$

Por lo tanto, la función no está definida en $x = 2$, siendo este su punto de discontinuidad.

2. ****Comportamiento cerca del punto de discontinuidad:**** Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima a 2: - **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 2^-$): Tomando valores cercanos menores que 2, el denominador $x - 2$ es negativo y tiende a cero, mientras que el numerador es constante e igual a 1:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 2^+$): Tomando valores cercanos mayores que 2, el denominador $x - 2$ es positivo y tiende a cero:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Como los límites laterales divergen hacia infinitos de distinto signo ($\mp\infty$), la función presenta una ****discontinuidad de segunda especie**** (o esencial) con una asíntota vertical en $x = 2$.

Análisis de la segunda función: $y = \frac{1}{(x+2)^2}$

1. ****Determinación del punto de discontinuidad:**** Igualando el denominador a cero:

$$(x + 2)^2 = 0 \implies x = -2$$

Por lo tanto, la función no está definida en $x = -2$, siendo este su punto de discontinuidad.

2. ****Comportamiento cerca del punto de discontinuidad:**** Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima a -2 : - **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow -2^-$): Como el denominador está elevado al cuadrado, cualquier valor cercano a -2 al sumarle 2 y elevarlo al cuadrado resulta siempre positivo (0^+):

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow -2^+$): De igual manera, por el exponente par:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Como ambos límites laterales divergen hacia el mismo infinito positivo ($+\infty$), la función presenta una ****discontinuidad de segunda especie**** (o esencial) con una asíntota vertical en $x = -2$.

Diferencia en el comportamiento

La diferencia fundamental en el comportamiento cerca de los puntos de discontinuidad radica en la paridad del exponente del denominador: * En $y = \frac{1}{x-2}$, la potencia impar provoca que los límites laterales tengan signos opuestos ($-\infty$ a la izquierda y $+\infty$ a la derecha). * En $y = \frac{1}{(x+2)^2}$, la potencia par hace que ambos límites laterales apunten hacia la misma dirección y tiendan al mismo infinito positivo ($+\infty$). [\[Volver\]](#)

8. Respuesta Ejercicio 6.

Respuesta - Pregunta 6

Para resolver la pregunta 6, analizamos la función dada por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$$

Sabemos que la función no está definida en $x = 1$ porque anula el denominador. Para determinar cuál debe ser el valor de $f(1)$ de modo que la función completada sea continua en todo su dominio, debemos calcular el límite de la función cuando x tiende a 1, manteniendo la igualdad entre los pasos del límite:

Paso 1: Evaluamos el límite por sustitución directa para identificar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} = \frac{1^2 - 1}{1^3 - 1} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Paso 2: Factorizamos tanto el numerador (diferencia de cuadrados) como el denominador (diferencia de cubos): - Numerador: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ - Denominador: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

Sustituimos estas factorizaciones manteniendo la igualdad estricta del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}$$

Paso 3: Simplificamos el factor común $(x - 1)$ en el numerador y en el denominador (lo cual es válido ya que el límite evalúa cuando x se aproxima a 1 pero $x \neq 1$):

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x^2 + x + 1}$$

Paso 4: Evaluamos el límite resultante mediante sustitución directa:

$$= \frac{1 + 1}{1^2 + 1 + 1} = \frac{2}{3}$$

Paso 5: Para que la función sea continua en $x = 1$, el valor de la función en dicho punto debe ser igual al límite obtenido:

$$f(1) = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, el valor de $f(1)$ debe ser $\frac{2}{3}$ para que la función completada sea continua en todo su dominio. [\[Volver\]](#)

9. Respuesta Ejercicio 7.

Respuesta - Pregunta 7

Para resolver la pregunta 7, analizamos la función dada por:

$$f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

Sabemos que la función no está definida en $x = 0$ debido a que se anula el denominador dentro del argumento de la función arcotangente. Para determinar cuál debe ser el valor de $f(0)$ de modo que la función completada sea continua en todo su dominio, debemos calcular el límite de la función cuando x tiende a 0, manteniendo la igualdad entre los pasos del límite:

Paso 1: Aplicamos la propiedad de continuidad de la función arcotangente, lo que nos permite introducir el límite dentro del argumento:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \arctan\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}\right)$$

Paso 2: Evaluamos el límite interior analizando los límites laterales cuando $x \rightarrow 0$:

- **Por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): El denominador tiende a 0^- (valores negativos pequeños):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

- **Por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): El denominador tiende a 0^+ (valores positivos pequeños):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Paso 3: Dado que los límites laterales del argumento son distintos ($\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$), evaluamos la función arcotangente en cada caso límite:

- Cuando el argumento tiende a $-\infty$:

$$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

- Cuando el argumento tiende a $+\infty$:

$$\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$

Paso 4: Como el límite por la izquierda ($-\frac{\pi}{2}$) y el límite por la derecha ($\frac{\pi}{2}$) son diferentes, el límite general de la función cuando $x \rightarrow 0$ **no existe**.

Por lo tanto, al no existir el límite cuando $x \rightarrow 0$, **no es posible redefinir ni asignar ningún valor a $f(0)$** que permita que la función sea continua en dicho punto (la discontinuidad es de segunda especie). [\[Volver\]](#)

10. Respuesta Ejercicio 8.

Respuesta - Pregunta 8

Para resolver la pregunta 8, analizamos la función dada por:

$$f(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

Sabemos que la función no está definida en $x = 0$ debido a que se anula el denominador dentro del argumento de la función seno. Para determinar cuál debe ser el valor de $f(0)$ de modo que la función completada sea continua en todo su dominio, debemos calcular el límite de la función cuando x tiende a 0, manteniendo la igualdad entre los pasos del límite:

Paso 1: Planteamos el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right]$$

Paso 2: Analizamos el comportamiento de los factores que componen el producto: - El primer factor es x , el cual tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$). - El segundo factor es $\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$, el cual es una función trigonométrica cuyo argumento tiende a infinito ($\frac{\pi}{x} \rightarrow \infty$). Sin importar cuán grande sea este valor, la función seno oscila permanentemente y se mantiene acotada siempre dentro del intervalo $[-1, 1]$:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \leq 1$$

Paso 3: Aplicamos el teorema del sándwich (o teorema de compresión). Multiplicamos toda la desigualdad acotada por x (asumiendo por un momento $x > 0$ para ilustrar, aunque el razonamiento aplica para ambos lados):

$$-|x| \leq x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \leq |x|$$

Paso 4: Tomamos el límite cuando $x \rightarrow 0$ en los extremos de la desigualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (|x|) = 0$$

Paso 5: Por el teorema del sándwich, al estar la función comprimida entre dos límites que tienden a 0, concluimos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right] = 0 \text{[Volver]}$$

También, se puede evaluar como cero por acotada igual a cero

11. Respuesta Ejercicio 9.

Respuesta - Pregunta 9

Para resolver la pregunta 9, clasifiquemos las discontinuidades de las funciones dadas en el punto $x = 0$:

—

Análisis de la primera función: $y = \frac{\sin x}{x}$ en $x = 0$

1. ****Determinación del dominio y valor en el punto:**** La función no está definida en $x = 0$ debido a que el denominador se anula.
2. ****Cálculo del límite cuando $x \rightarrow 0$:** Aplicamos el límite fundamental trigonométrico:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

3. ****Clasificación de la discontinuidad:**** Como el límite existe y es finito (igual a 1), pero la función no está definida en $x = 0$, la función presenta una ****discontinuidad evitable**** (o removible). La función se puede volver continua si se reescribe o redefine asignándole el valor $f(0) = 1$.

—

Análisis de la segunda función: $y = \frac{\cos x}{x}$ en $x = 0$

1. ****Determinación del dominio y valor en el punto:**** La función no está definida en $x = 0$ porque el denominador se anula.
2. ****Cálculo de los límites laterales cuando $x \rightarrow 0$:** - **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$):** El numerador tiende a $\cos(0) = 1$ y el denominador tiende a 0^- (valores negativos):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 0^+$):** El numerador tiende a $\cos(0) = 1$ y el denominador tiende a 0^+ (valores positivos):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

3. ****Clasificación de la discontinuidad:**** Como los límites laterales divergen hacia el infinito (uno a menos infinito y el otro a más infinito), la función presenta una ****discontinuidad de segunda especie**** (o esencial) con una asíntota vertical en $x = 0$. [\[Volver\]](#)

12. Respuesta Ejercicio 10.

Respuesta - Pregunta 10

Para resolver la pregunta 10, clasificamos las discontinuidades de la función dada:

$$y = \frac{1}{\log |x|}$$

Paso 1: Determinamos el dominio de la función. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo, es decir, $|x| > 0$, lo que implica que $x \neq 0$. Además, el denominador no puede anularse, por lo que $\log |x| \neq 0$. Sabemos que $\log |x| = 0$ cuando $|x| = 1$, es decir, cuando $x = 1$ o $x = -1$. Por lo tanto, la función no está definida en $x = 0$, $x = 1$ y $x = -1$. Los puntos candidatos a discontinuidad son estos tres valores.

—

Análisis en $x = 0$

Calculamos el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\log |x|}$$

Cuando $x \rightarrow 0$, el valor absoluto $|x| \rightarrow 0^+$, por lo que su logaritmo tiende a menos infinito ($\log |x| \rightarrow -\infty$):

$$= \frac{1}{-\infty} = 0$$

Dado que el límite cuando $x \rightarrow 0$ existe y es finito (igual a 0), pero la función no está definida en $x = 0$, en $x = 0$ **hay una discontinuidad evitable** (o removible). La función se puede redefinir asignándole el valor $f(0) = 0$.

—

Análisis en $x = 1$ y $x = -1$

Calculamos los límites laterales cuando $x \rightarrow 1$ (el análisis es idéntico para $x = -1$ por la simetría del valor absoluto):

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Tomando valores cercanos menores que 1, el logaritmo de $|x|$ es ligeramente menor que 0, por lo que $\log |x| \rightarrow 0^-$ (valores negativos pequeños):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\log |x|} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Tomando valores cercanos mayores que 1, $\log |x| \rightarrow 0^+$ (valores positivos pequeños):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\log |x|} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Como los límites laterales divergen hacia infinitos de distinto signo ($\mp\infty$), en $x = 1$ y $x = -1$ **hay discontinuidades de segunda especie** (o esenciales) con asíntotas verticales. [\[Volver\]](#)

13. Respuesta Ejercicio 11.

Respuesta - Pregunta 11

Para resolver la pregunta 11, estudiamos y clasificamos las discontinuidades de la función dada:

$$y = \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}}$$

Paso 1: Determinamos el dominio de la función. El denominador de la fracción no puede ser cero, por lo que igualamos el denominador a cero para hallar los puntos donde no está definida:

$$1 + 2^{\frac{1}{x}} = 0 \implies 2^{\frac{1}{x}} = -1$$

Como la función exponencial de base positiva ($2^{\text{exponente}}$) siempre es estricta y mayor que cero para cualquier número real, la ecuación $2^{\frac{1}{x}} = -1$ no tiene solución real. Por lo tanto,

el único punto donde la función no está definida es cuando el exponente $\frac{1}{x}$ no está definido, es decir, en $x = 0$.

Paso 2: Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima al punto de discontinuidad $x = 0$:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Cuando x tiende a 0 por la izquierda ($x \rightarrow 0^-$), el exponente tiende a menos infinito ($\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$). Evaluamos el límite del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{\frac{1}{x}} = 2^{-\infty} = 0$$

Sustituyendo esto en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Cuando x tiende a 0 por la derecha ($x \rightarrow 0^+$), el exponente tiende a más infinito ($\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$). Evaluamos el límite del denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = 2^{+\infty} = +\infty$$

Sustituyendo esto en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 + +\infty} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Paso 3: Clasificamos la discontinuidad. Como los límites laterales existen y son finitos pero distintos ($\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$), la función presenta una **discontinuidad de salto finito** (o de primera especie) en el punto $x = 0$. [\[Volver\]](#)

14. Respuesta Ejercicio 12.

Respuesta - Pregunta 12

Para resolver la pregunta 12, analizamos el carácter de la discontinuidad de la función dada:

$$y = 2^{-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right)}$$

en el punto $x = 1$.

Paso 1: Determinamos el dominio y el punto candidato a discontinuidad. La función no está definida en $x = 1$ debido a que se anula el denominador del exponente interior $\frac{1}{1-x}$.

Paso 2: Calculamos los límites laterales cuando x se aproxima a 1:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Cuando x tiende a 1 por la izquierda, el denominador $1 - x$ tiende a 0^+ (valores positivos pequeños). - El exponente interior tiende a más infinito: $\frac{1}{1-x} \rightarrow +\infty$. - La base del exponente exterior tiende a más infinito: $2^{\frac{1}{1-x}} \rightarrow 2^{+\infty} = +\infty$. - Aplicando esto al exponente general con signo negativo: $-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right) \rightarrow -\infty$. - Evaluamos la función exponencial exterior:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 2^{-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right)} = 2^{-\infty} = 0$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Cuando x tiende a 1 por la derecha, el denominador $1 - x$ tiende a 0^- (valores negativos pequeños). - El exponente interior tiende a menos infinito: $\frac{1}{1-x} \rightarrow -\infty$. - La base del exponente exterior tiende a cero: $2^{\frac{1}{1-x}} \rightarrow 2^{-\infty} = 0$. - Aplicando esto al exponente general con signo negativo: $-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right) \rightarrow -0 = 0$. - Evaluamos la función exponencial exterior:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 2^{-\left(2^{\frac{1}{1-x}}\right)} = 2^0 = 1$$

Paso 3: Analizamos la posibilidad de redefinir la función. Como los límites laterales existen y son finitos pero distintos ($\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$), el límite general cuando $x \rightarrow 1$ no existe.

Por lo tanto, **no se podría redefinir la función en $x = 1$** de forma tal que sea continua en ese punto, ya que presenta una **discontinuidad de salto finito** (o de primera especie). [\[Volver\]](#)

15. Respuesta Ejercicio 13.

Respuesta - Pregunta 13

Para resolver la pregunta 13, determinamos si la función dada por:

$$f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\tan x}}$$

es una función continua[cite: 3].

Paso 1: Analizamos el dominio de definición de la función. Para que $f(x)$ esté definida, deben cumplirse dos condiciones: - La función tangente debe estar definida, lo que ocurre para todo $x \in \mathbb{R}$ excepto en los puntos donde se indefin:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- El denominador de la fracción no puede anularse:

$$1 + 2^{\tan x} = 0 \implies 2^{\tan x} = -1$$

Dado que la función exponencial base 2 siempre es estrictamente positiva para cualquier número real, esta ecuación no tiene solución real.

Por lo tanto, el dominio de continuidad de la función abarca todos los puntos donde está definida, es decir, es continua en todo su dominio natural:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Paso 2: Conclusión sobre la continuidad global. La función **sí es una función continua** en cada uno de los intervalos abiertos que componen su dominio de definición (por ser una composición de funciones continuas: trigonométricas y exponenciales). Sin embargo, en los puntos donde no está definida ($x = \frac{\pi}{2} + k\pi$), la función presenta discontinuidades de segunda especie (asíntotas verticales) debido a que la tangente diverge a infinito y los límites laterales oscilan o tienden a extremos infinitos. [\[Volver\]](#)